

Capítulo 4

Gestión de Costos

*Unidad 5 – Administración de Recursos en
Proyectos IT*

Índice

- Técnicas de justificación económica
- Procesos de Control de Costos y Tiempo

Gestión de Costos

Justificación económica

Justificación Económica

- **Fuente del dinero**

- ✓ De dónde provendrá el dinero?
- ✓ Cuánto costará obtenerlo?

- **Cantidad de dinero**

- ✓ Cuán necesaria es una inversión tan grande?
- ✓ Qué rendimiento se espera?

- **Tiempo**

- ✓ Cuándo será necesario el dinero?
- ✓ Cuándo se obtendrán los beneficios ?

- **Grado de riesgo**

- ✓Cuál es la probabilidad de no obtener los beneficios ?
- ✓ Qué certeza hay de que los beneficios ocurran en el momento esperado?

Cuantificación de costos y beneficios

$$\text{Beneficios} = \text{Ingresos} + \text{Costos evitados}$$

- Determine y calcule los **Costos**
- Determine, liste y defina **Beneficios**
- Identifique las **fuentes de información**

DETERMINE UN INDICADOR DE COSTO-BENEFICIO

Técnicas de Evaluación de Inversiones

1. Tiempo de Recuperación – **TR**
2. Tasa Promedio de Retorno – **TPR**
3. Valor Actual Neto – **VAN**
4. Tasa Interna de Retorno - **TIR**

Técnicas de Evaluación de Inversiones

1- Tiempo de Recuperación – **TR**

Cuantos **años** voy a necesitar para **recuperar la inversión**

*El tiempo en que **BENEFICIOS = INVERSION***

Ej: Inversión Inicial = 1.000

<u>Proyecto A</u>		<u>Proyecto B</u>		<u>Proyecto C</u>		<u>Proyecto D</u>	
Per.	Benef.	Per.	Benef.	Per.	Benef.	Per.	Benef.
1	400	1	400	1	100	1	700
2	300	2	300	2	100	2	100
3	300	3	300	3	200	3	100
4	100	4	1.000	4	600	4	100
	<u>1.100</u>		<u>2.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>

recupero

Técnicas de Evaluación de Inversiones

1- *Tiempo de Recuperación* – **TR**

VENTAJAS



Fácil de calcular

Fácil de comprender

DESVENTAJAS



No considera beneficios posteriores

No considera el momento en que se producen los ingresos y egresos de dinero

No considera el rendimiento de la inversión

Técnicas de Evaluación de Inversiones

2- Tasa Promedio de Retorno – **TPR**

Considera los **beneficios** del proyecto, en el tiempo de su **vida útil**

$$\text{TPR} = \frac{\text{Beneficio Promedio Anual}}{\text{Inversión Total}}$$

Ejemplo:

Inversión inicial = 1.000
Vida Útil = 4 años

Proyecto A

Per.	Benef.
1	400
2	300
3	300
4	400
	<u>1.400</u>
Inv.Inic.	1.000
	<u>400</u>
BPA	100
TPR	10%

Tasa Promedio de Retorno: Proyecto A
Tiempo de Recuperación: Indiferente

Proyecto B

Per.	Benef.
1	400
2	300
3	300
4	200
	<u>1.200</u>
Inv.Inic.	1.000
	<u>200</u>
BPA	50
TPR	5%

BPA = Beneficio Total / Vida Util

Técnicas de Evaluación de Inversiones

2- Tasa Promedio de Retorno – **TPR**

VENTAJAS



Fácil de calcular

Fácil de comprender

Considera la Vida Útil

DESVENTAJAS



No considera el momento en que se producen los ingresos y egresos de dinero

No considera el valor del dinero en el tiempo

Técnicas de Evaluación de Inversiones

Valor Actual y Futuro

Es necesario **considerar el valor del dinero en el tiempo**, que establece que el dinero tiene más valor hoy que el mismo monto en el futuro debido a su potencial de inversión, la inflación y el riesgo.

Lo podemos analizar desde dos puntos de vista:

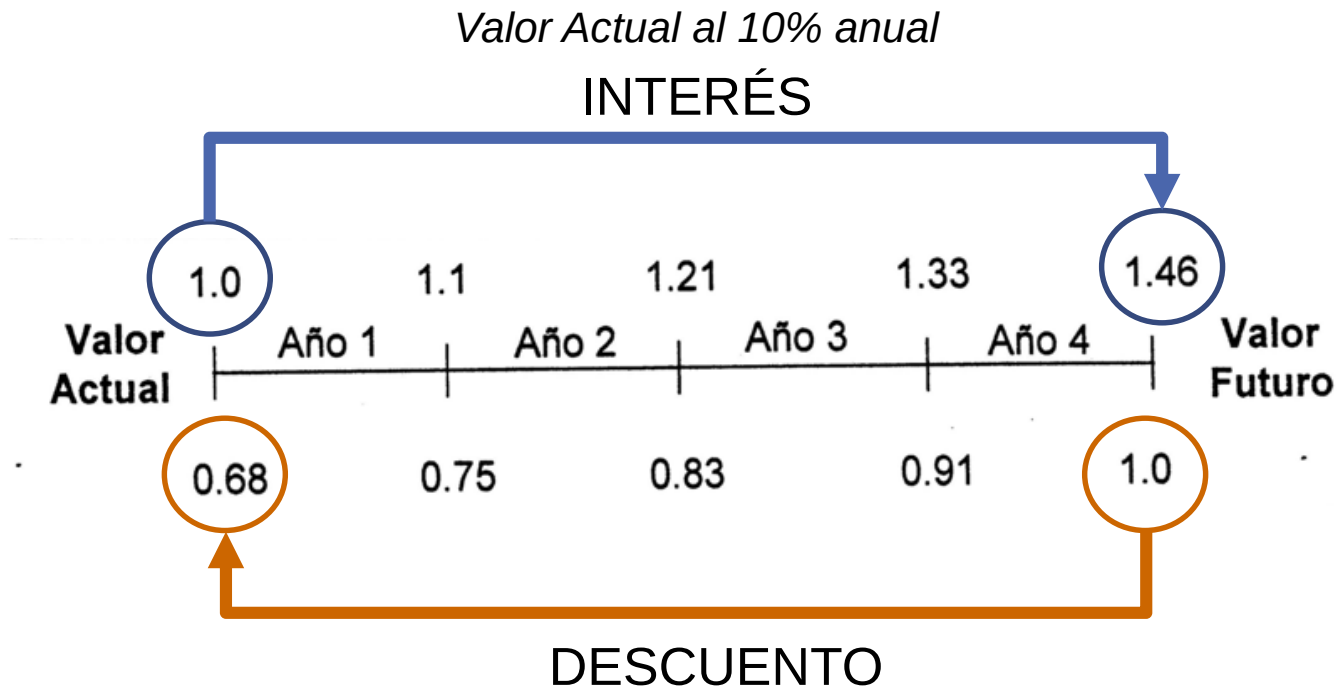
VALOR FUTURO

Muestra cuánto **valdrá en el futuro** una suma de dinero que **tenemos hoy**, calculada "capitalizando" esa suma con una **tasa de interés**.

VALOR ACTUAL

Es cuánto **vale hoy** una suma de dinero que **recibiremos en el futuro**, y se calcula "**descontando**" esa suma futura a una tasa de interés o rendimiento.

Técnicas de Evaluación de Inversiones

Valor Actual y Futuro

Al 10% anual, \$1 dentro de 4 años representa \$ 0.68 hoy

A tasa = 0% , VF = VA

Técnicas de Evaluación de Inversiones

*Valor Actual y Futuro***Tasa de Interés : $(1 + i)^n$**

i: interés
n: nro periodos
C: Capital

$$VF_C = C (1 + i)^n$$

Si tengo un dinero C, y lo pongo a una tasa de interés anual i por n años, luego de esa cantidad de años voy a tener un nuevo Capital (VF)

Tasa de Descuento : $1 / (1 + i)^n$

$$VA_C = C / (1 + i)^n$$

Si voy a conseguir una cantidad C de dinero dentro de n años, VA seria el valor de ese dinero al día de hoy

¡No confundirla con la tasa de inflación!

Técnicas de Evaluación de Inversiones

3- *Valor Actual Neto* – **VAN**

Es la medida de la rentabilidad de un proyecto, indicando el valor neto de dinero que se espera obtener

$$VAN = VA_{\text{Beneficios}} - VA_{\text{Inversiones}}$$

La Inversión será conveniente si $VAN > 0$

Importante: Elección de la tasa de descuento

$$\hat{T}D = \text{Costo de Capital (WACC)} + \% \text{ riesgo}$$

Técnicas de Evaluación de Inversiones

3- Valor Actual Neto – VAN

Ejemplo: Inversión Inicial de \$ 1.000

Tasa: 12% anual a mitad de período

	<u>Proyecto A</u>		<u>Proyecto B</u>	
	Benef.	VA	Benef.	VA
Año 1 : 0.94	100	94	600	564
Año 2 : 0.84	200	168	200	168
Año 3 : 0.75	700	525	200	150
Año 4 : 0.67	300	201	300	201
Total		988		1.083
Inversión Inicial		1.000		1.000
VAN		-12		+83

Técnicas de Evaluación de Inversiones

3- *Valor Actual Neto* – **VAN**

VENTAJAS



Considera el **valor del dinero en el tiempo**

Considera la **Vida Útil**

DESVENTAJAS



La determinación de la **tasa de descuento**

La variación del **costo de capital**

Técnicas de Evaluación de Inversiones

4- Tasa Interna de Retorno - **TIR**

Indica la **tasa de rendimiento de un proyecto**, su viabilidad en función del **tiempo que se tarda en recuperar la inversión**.

Es similar a **VAN**, aunque esta nos muestra si un proyecto es viable o no desde el punto de vista de la **rentabilidad**.

Es la **tasa de descuento** que hace que

$$VA_{\text{Beneficios}} = VA_{\text{Inversiones}}$$

La inversión será **conveniente**
si **TIR > Tasa que usa la empresa para sus inversiones**

Técnicas de Evaluación de Inversiones

4- Tasa Interna de Retorno - **TIR****VENTAJAS**

Considera el **valor del dinero en el tiempo**

Considera la **Vida Útil**

Proporciona una **tasa** en vez de valores monetarios

No es necesaria la tasa de descuento

DESVENTAJAS

Considera que todos los ingresos se deben reinvertir a la misma tasa TIR

Difícil de calcular manualmente

Técnicas de Evaluación de Inversiones

Flujo de Efectivo

	1	2	3	4	5	Total
Beneficios	1745	1673	1642	1649	1625	8334
Costos	3075	1099	1073	1078	1062	7387
Neto	-1330	574	569	571	563	947

Métodos de Evaluación

VAN al 12%TIR al 26%

$$\frac{\text{TR}}{\text{TPR}} = 2,6\%$$

3 - 4 años

$$\begin{aligned} -1330 \times 0.94 &= -1254 \\ 574 \times 0.84 &= +482 \\ 569 \times 0.75 &= +427 \\ 571 \times 0.67 &= +383 \\ 563 \times 0.60 &= +338 \\ &+376 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -1330 \times 0.88 &= -1170 \\ 574 \times 0.70 &= +402 \\ 569 \times 0.56 &= +320 \\ 571 \times 0.44 &= +251 \\ 563 \times 0.35 &= +197 \\ &0 \end{aligned}$$

Técnicas de Evaluación de Inversiones

*Retorno de la Inversión***Retorno de la Inversión****ROI** (Return on Investment)

$$\text{ROI} = \frac{\text{Beneficio Neto}}{\text{Inversión}}$$

Cuanto beneficio
me entrega cada
\$ que invierto

Valor Agregado Económico**EVA** (Economic Value Added)

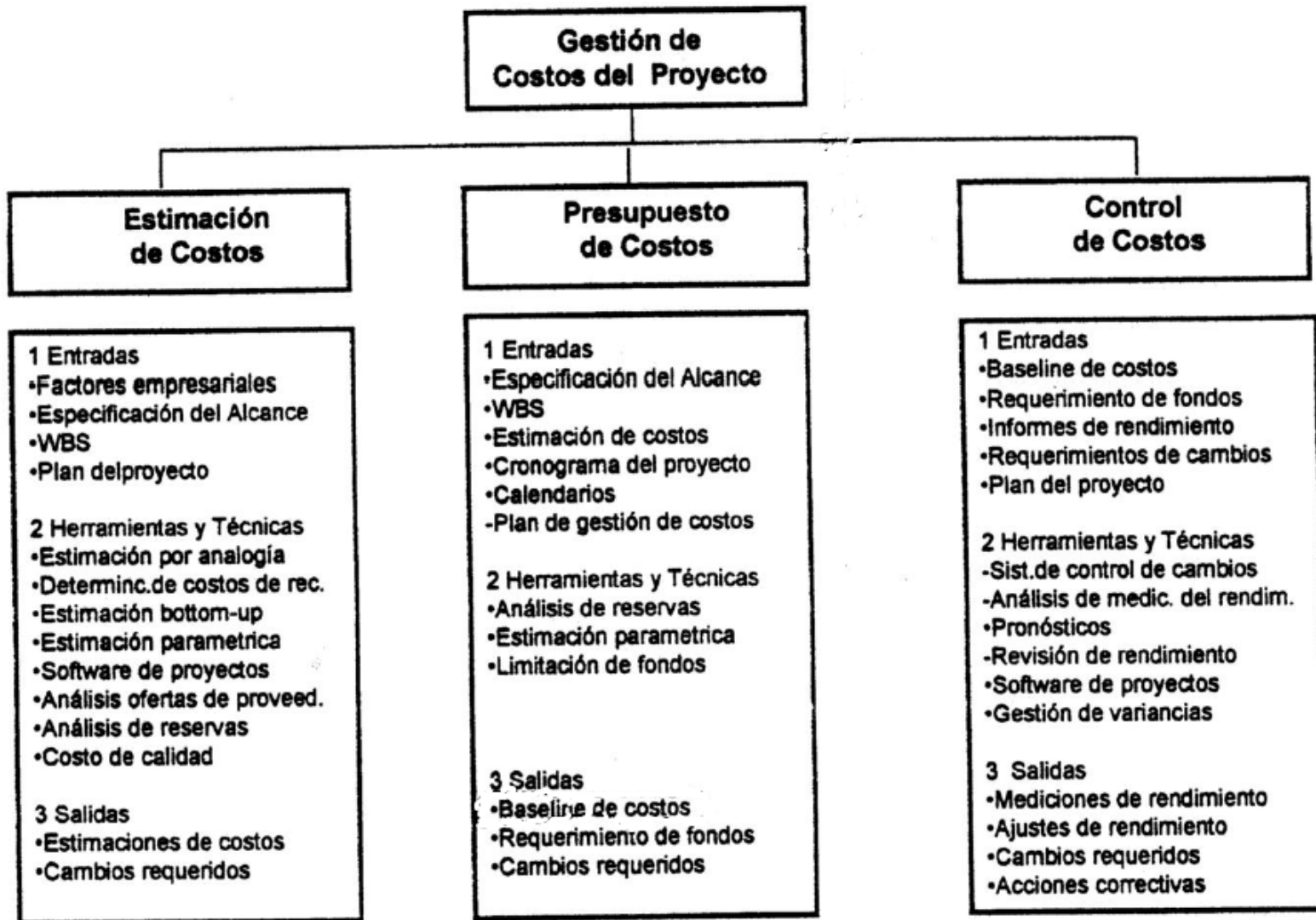
$$\text{EVA} = \text{Beneficio Neto} - \text{Inversión} \times \text{Costo de Capital}$$

EVA > 0 es la contribución que hace el
proyecto a los beneficios de la compañía

Gestión de Costos

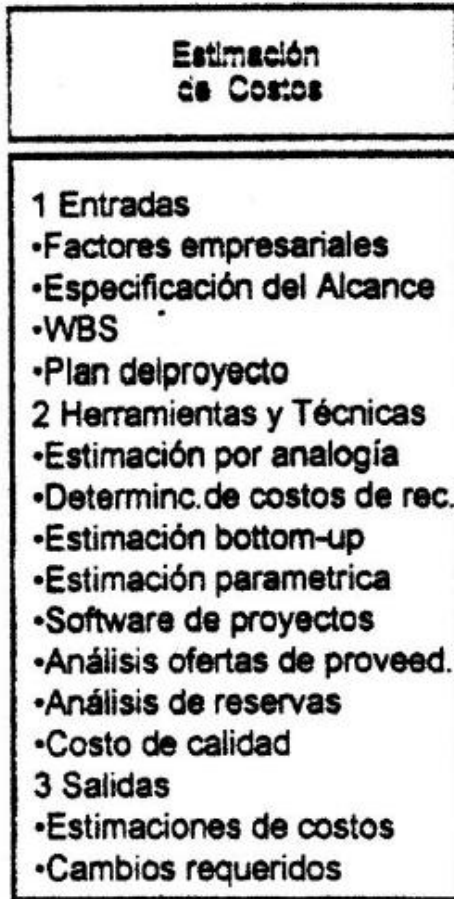
Procesos de Control de Costos y Tiempo

Gestión de Costos del proyecto



Fuente: PMBOK pág.159

Estimación de costos



Una estimación incluye:

Tiempos y Costos laborales (mano de obra)

- El esfuerzo propio más el de los subcontratistas
- ¿Quién? → el perfil y cantidad del personal requerido
- ¿Cuándo? → el cronograma del proyecto

Tiempos y Costos no laborales (material)

- Lista de productos propios estándar
- Lista de productos de otros proveedores
- Viajes - destinos, frecuencia, cantidad de personas, duración promedio, etc.
- Facilidades - espacio de oficina, teléfonos, suministros, etc.

Distribución del presupuesto

Presupuesto de Costos

1 Entradas

- Especificación del Alcance
- WBS
- Estimación de costos
- Cronograma del proyecto
- Calendarios
- Plan de gestión de costos

2 Herramientas y Técnicas

- Análisis de reservas
- Estimación paramétrica
- Limitación de fondos

3 Salidas

- Baseline de costos
- Requerimiento de fondos
- Cambios requeridos

Cuentas	Meses							Total
	1	2	3	4	5	6		
Trabajo interno	10	20	30	30	30			600
Viajes	1		10	4				100
Subcontratista A	20		70					900
Subcontratista B		50		100				800
Materiales								
Equipamiento								
Alquiler								
Entrenamiento								
Costos indirectos								
Reservas								
Total	200	300	500	800	600			5.000
Acumulado		500	1.000	1.800	2.400		5.000	

Control de costo y tiempo

Para lograr el control de una organización, se requiere información de **cómo esa organización está logrando sus objetivos**

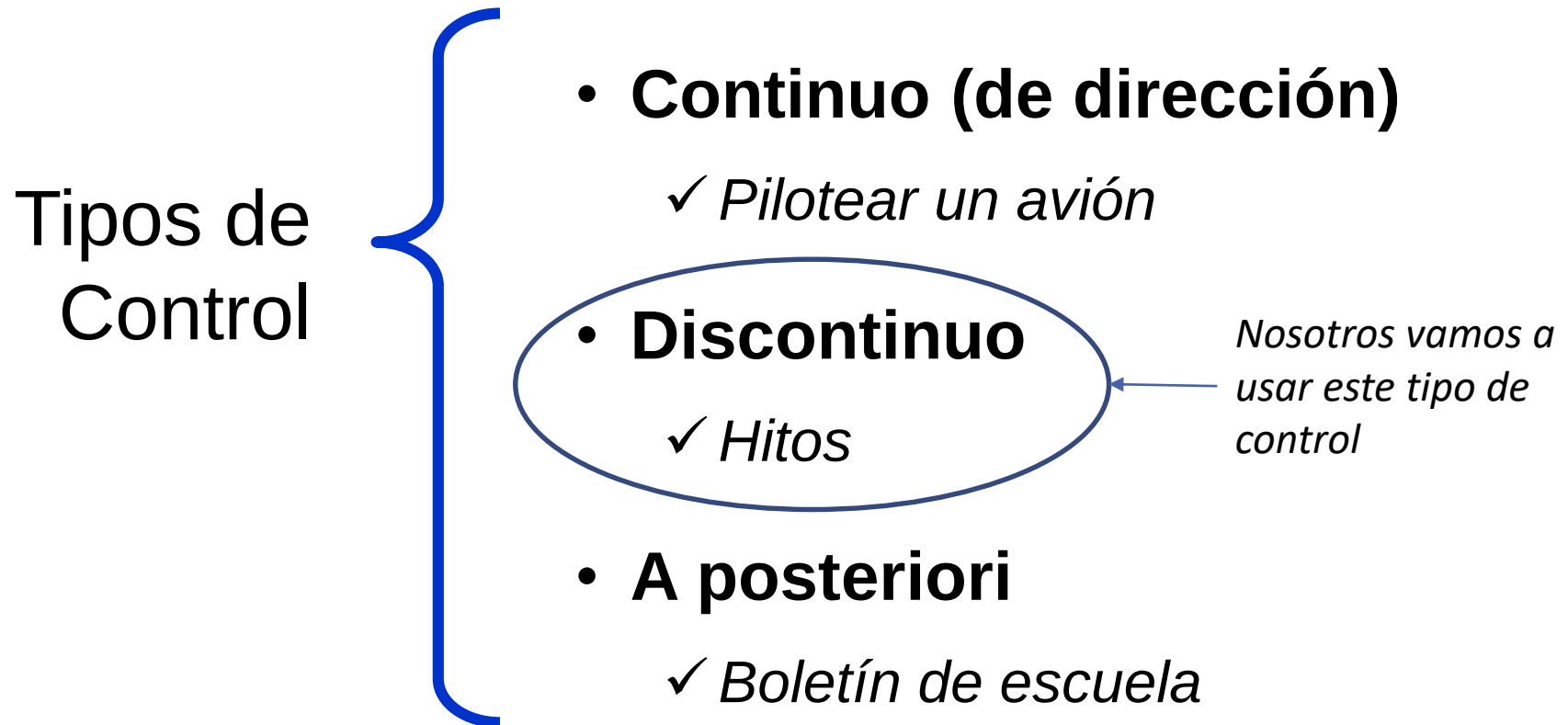
¿MEDICIÓN o INTUICIÓN?

Control de costo y tiempo

Responsabilidades del Director de Proyecto

- Establecer **objetivos de costo y tiempo** → BASELINES
- Realizar estudios de relación **costo-performance-tiempo** (trade-off)
- Negociar y emitir **presupuestos y cronogramas**
- Asegurarse que los **costos** incurridos son **controlados** adecuadamente a través de los objetivos establecidos
- Desarrollar un proceso para proveer **informes de costo** y de **cronograma** a la **gerencia**
- Realizar estudios de **pronósticos de costo final y fecha de entrega**

Control de costo y tiempo



Control de costo y tiempo

Medición de efectividad y eficiencia

Efectividad

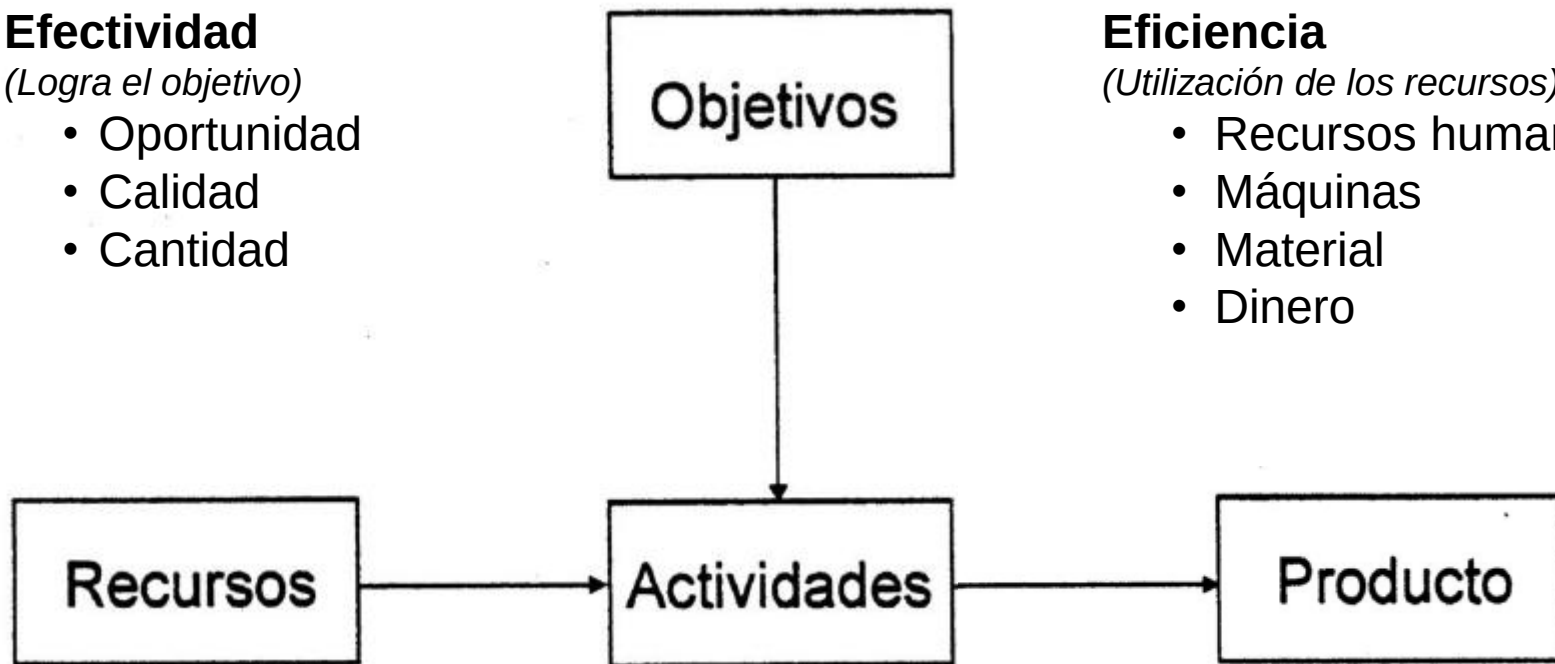
(Logra el objetivo)

- Oportunidad
- Calidad
- Cantidad

Eficiencia

(Utilización de los recursos)

- Recursos humanos
- Máquinas
- Material
- Dinero



Control de costo y tiempo

El estado financiero o del cronograma por sí solos, no son suficientes para evaluar el estado del proyecto

El Director de Proyecto tiene la responsabilidad de entregar un producto:

- En **tiempo**
- Dentro del **presupuesto**
- Con la **calidad** especificada

Los tres objetivos deben estar equilibrados

Un cambio en alguno de ellos, afectará a los otros dos

Control de costo y tiempo

VALOR GANADO (Earned Value)

Mide el tiempo en dinero

Control de Costos
1 Entradas
-Baseline de costos
-Requerimiento de fondos
-Informes de rendimiento
-Requerimientos de cambios
-Plan del proyecto
2 Herramientas y Técnicas
-Sist.de control de cambios
-Análisis de medic. del rendim.
•Pronósticos
-Revisión de rendimiento
•Software de proyectos
-Gestión de variancias
3 Salidas
-Mediciones de rendimiento
•Ajustes de rendimiento
•Cambios requeridos
•Acciones correctivas

Es un método que **pone valor monetario al estado de un proyecto** y permite medir su salud, de acuerdo al plan.

Compara en dinero la **cantidad de trabajo planeada** vs la **realizada** y lo **gastado**, para determinar el estado en tiempo y en costo

Suma los **valores presupuestados del trabajo completado**.

- ✓ Para actividades completadas es igual a su presupuesto.
- ✓ Para actividades no comenzadas es cero

SOA (Sarbanes-Oxley Ad):

Responsabilidad de los ejecutivos por falsificación de información financiera

Control de costo y tiempo

VALOR GANADO (Earned Value)

Términos clave

¿Cuánto trabajo debería estar hecho?

PV - Planned Value (Valor Planificado)

BCWS - Budgeted Cost of Work Scheduled

¿Cuánto costó el trabajo hecho?

AC - Actual Cost (Costo Real)

ACWP - Actual Cost of Work Performed

¿Cuánto trabajo está hecho?

EV - Earned Value (Valor Ganado)

BCWP - Budgeted Cost of Work Performed

Control de costo y tiempo

VALOR GANADO (Earned Value)

Términos clave

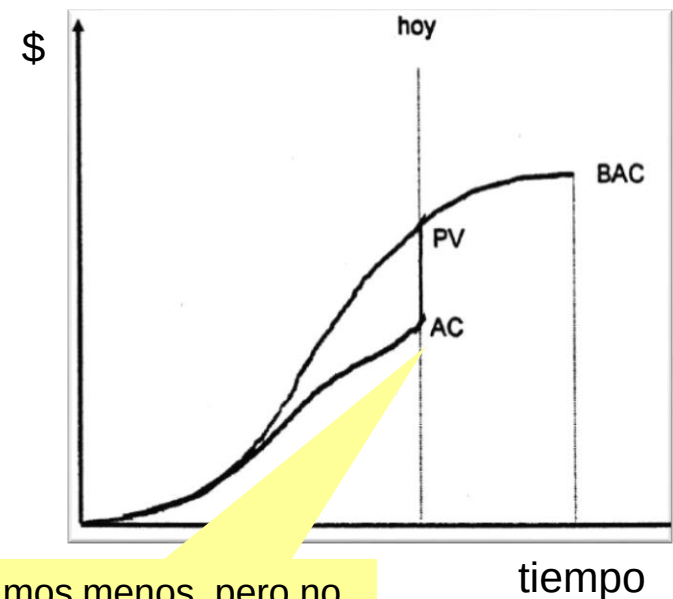
PV (Valor Planificado - BCWS)

Es la suma de los presupuestos de las actividades programadas a ser completadas al día de hoy

AC (Costo Real - ACWP)

Es la cantidad de dinero que el proyecto consumió hasta ahora. (actividades completadas o no)

*Relación PV - AC
(BCWS - ACWP)*



Gastamos menos, pero no sabemos por qué

Control de costo y tiempo

EV (Valor Ganado) (BCWP)

Es la suma de los presupuestos de las **actividades completadas**

Una actividad está *estimada* que **cueste \$ 1.000.**

Si se **completó el 85%,**
se ha **cumplido \$ 850** del presupuesto.

Ese es su **EV (BCWP)**

Es imprescindible que cada
actividad **tenga su**
presupuesto

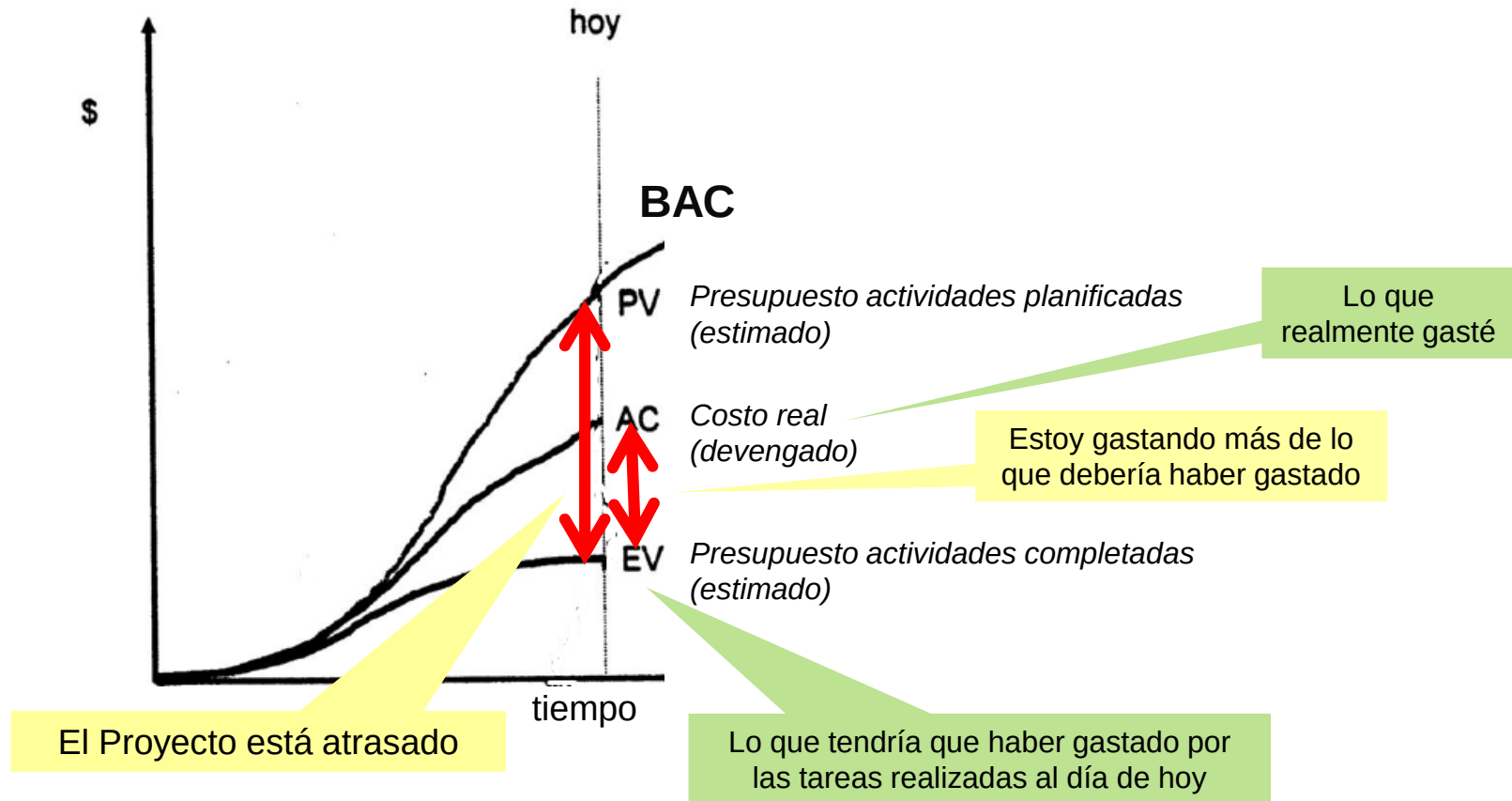
		Recurso Tipo	Durac. Cant.		Costo Unit.	Costo Total
1	Proyecto 1					
1.1	Subproyecto 1					
1.2	Subproyecto 2					
1.2.1	Entregable 1					
1.2.2	Entregable 2					
1.2.3	Entregable 3					
1.2.3.1	Actividad 1	xx	xx	xx	xx	xx
1.2.3.2	Actividad 2	xx	xx	xx	xx	xx
1.2.3.3	Actividad 3	xx	xx	xx	xx	xx
		xx	xx	xx	xx	xx
1.2.3.4	Actividad 4	xx	xx	xx	xx	xx
1.2.4	Entregable 4					
1.3	Subproyecto 3					
1.4	Subproyecto 4					

Costo Unitario = Costo laboral o total

Total XXX

Control de costo y tiempo

RELACIONES PV - AC - EV



Control de costo y tiempo

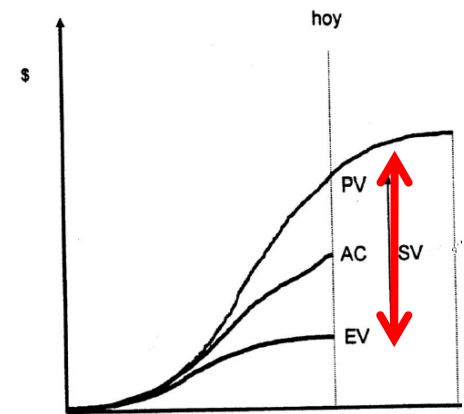
VARIACIÓN DE TIEMPOS (Schedule Variance)

Es la diferencia entre el presupuesto de las actividades completadas y el presupuesto de las actividades programadas.

$$SV = EV - PV$$

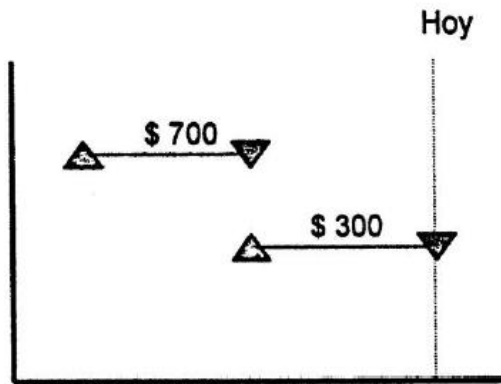
Se estimó tener **hecho \$ 1000 (PV)**.
Se **completó \$ 850 (EV)**.

Estoy **atrasado \$ 150** del presupuesto
(Se valora en \$)



Indica si el trabajo está siendo completado de acuerdo a como fue programado

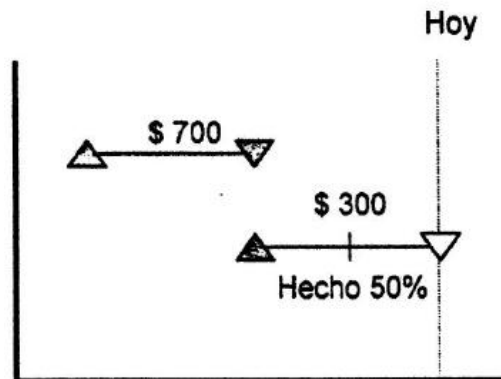
Control de costo y tiempo

VALOR GANADO**Variación cero**

$$EV = \$ 1.000$$

$$PV = \$ -1.000$$

$$SV = \$ 0$$

**Variación negativa**

$$EV = \$ 850$$

$$PV = \$ -1.000$$

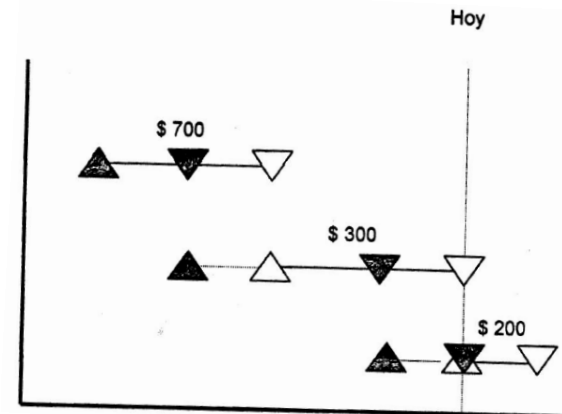
$$SV = \$ -150$$

Variación positiva

$$EV = \$ 1.200$$

$$PV = \$ -1.000$$

$$SV = \$ 200$$



Control de costo y tiempo

VARIACIÓN DEL COSTO (Cost Variance)

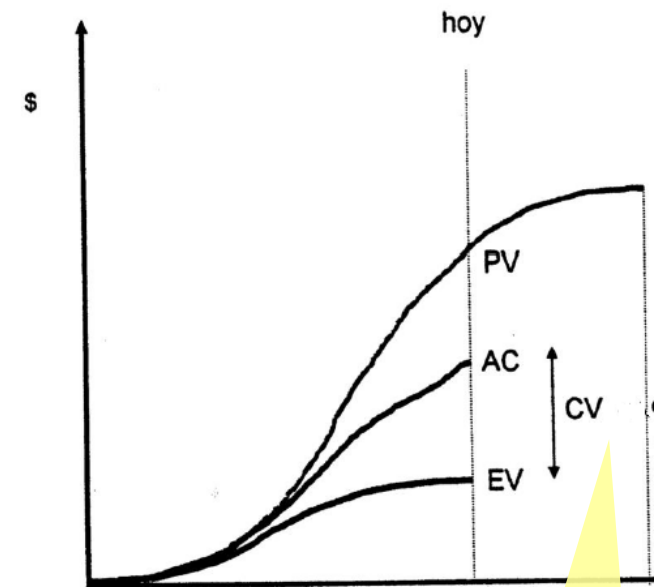
Es la diferencia entre el presupuesto de las actividades completadas y el dinero realmente gastado. (No está basado en el plan de gastos)

$$CV = EV - AC$$

Está hecho \$ 850 (EV).
Costó hacerlo \$ 900 (AC).

Se gastó \$ 50 (CV) mas de lo pensado

Indica cuan eficientemente se está
gastando el dinero



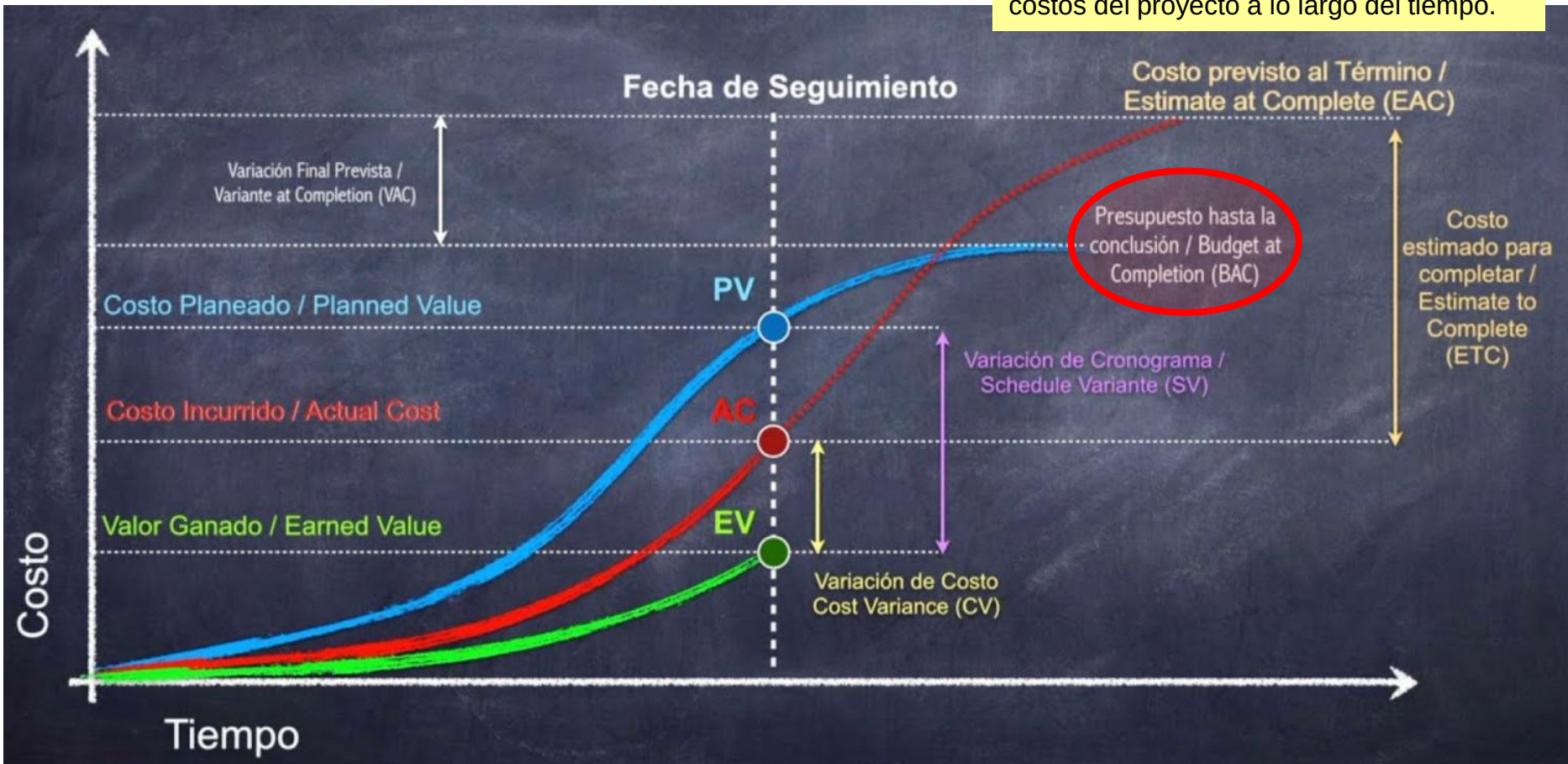
Si $CV > 0 \rightarrow$ eficiente
Si $CV < 0 \rightarrow$ ineficiente

Control de costo y tiempo

Curva "S" de Costos

BAC (Budget At Completion) Es el presupuesto original del proyecto. Lo compara con el costo real del proyecto y calcula la varianza y el índice de rendimiento.

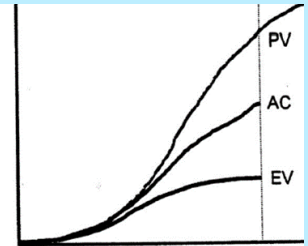
Se calcula sumando las estimaciones de costos del proyecto a lo largo del tiempo.



Control de costo y tiempo

Actividad

Considere que el **EV** tiene un valor y que los correspondientes a **PV** y **AC** son mayor, menor o igual, según se especifica en cada línea.



PV > EV atrasado
AC > EV ineficiente

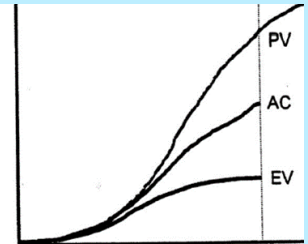
PV < EV adelantado
AC < EV eficiente

	PV	AC	Evaluación
1	igual	igual	
2	mayor	mayor	Mal, trabajo ineficiente y el proyecto atrasado
3	mayor	menor	
4	mayor	igual	
5	menor	menor	Trabajo más eficiente que lo planeado y adelantado
6	menor	igual	
7	igual	menor	
8	igual	mayor	
9	menor	mayor	

Control de costo y tiempo

Actividad

Considere que el **EV** tiene un valor y que los correspondientes a **PV** y **AC** son mayor, menor o igual, según se especifica en cada línea.



	PV	AC	Evaluación	
1	igual	igual	Según planificado y eficiente	
2	mayor	mayor	Mal, trabajo ineficiente y el proyecto atrasado	PV>EV atrasado AC>EV ineficiente
3	mayor	menor	Atrasado y eficiente	
4	mayor	igual	Atrasado y según planificado	
5	menor	menor	Trabajo más eficiente que lo planeado y adelantado	PV<EV adelantado AC<EV eficiente
6	menor	igual	Adelantado y según planificado	
7	igual	menor	Según planificado y eficiente	
8	igual	mayor	Según planificado e ineficiente	
9	menor	mayor	Adelantado e ineficiente	

Control de costo y tiempo

CRITERIOS DE ACUMULACION DE EV

Qué hacer cuando al momento de analizar hay tareas en proceso

CRITERIOS

- no la tengo en cuenta → 0%
- la considero completa → 100%
- Según si hay poco o mucho → 20% - 80%
- la considero a la mitad → 50% - 50%

Control de costo y tiempo

VARIACIONES EN %**CV - Cost Variance***COSTO*

$$CV (\%) = \frac{CV}{EV} \times 100$$

SV - Schedule Variance*TIEMPO*

$$SV (\%) = \frac{SV}{PV} \times 100$$

En relación al valor presupuestado

$$SV (\%) = \frac{SV}{EV} \times 100$$

En relación al valor presupuestado
de las actividades ya completadas

Control de costo y tiempo

ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE TIEMPOS SPI (Schedule Performance Index)

Determina cuán eficiente es el proyecto, en términos de tiempo

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

**Se ha hecho \$ 1500 (EV).
o programado \$ 1000 (PV).**

Cada dólar planeado generó \$ 1.50 de trabajo (SPI).

¿Fin del proyecto?

Control de costo y tiempo

VALOR GANADO

Pronósticos (Forecast)

Cuánto se supuso que el proyecto iba a costar?

BAC - Budget At Completion (Presupuesto al Término)

Cuánto costará completarlo?

ETC - Estimate To Complete (Estimación para Terminar)

Cuánto esperamos que el proyecto costará?

EAC - Estimate At Completion (Estimación al Término)

Control de costo y tiempo

Actividad

Dado el GANTT y la tabla de planificación del Proyecto realicemos el control de avance por el **método del valor ganado** finalizado el **día 10**, considerando que el Costo real (AC) incurrido hasta ese día es de: **U\$2.550** y con el criterio de **corte de las tareas en curso 50%-50%**.

Hagamos una copia del documento y calculemos:

Presupuesto total (**BAC**) (valores están expresados en miles de pesos), Valor planificado al día de corte (**PV**), Valor ganado al día de corte (**EV**), Variación de tiempos (**SV**) y Variación de Costos (**CV**).



<https://tinyurl.com/ASI-U5-Costos>

Control de costo y tiempo

ESTIMACIÓN PARA TERMINAR**ETC** (Estimate to Complete)

Cuánto me falta hacer para terminar el proyecto, según presupuesto

$$\text{ETC} = \text{BAC} - \text{EV}$$

Lo que hice

Lo que tengo que hacer

ESTIMACIÓN AL TÉRMINO**EAC** (Estimate at Completion)

$$\text{EAC}_1 = \text{AC} + \text{ETC} = \text{AC} + (\text{BAC} - \text{EV})$$

Para saber lo que **realmente voy a gastar**, al costo real le sumo lo que presupuesté y le resto lo que ya completé, según presupuesto

$$\text{EAC}_2 = \text{AC} + \frac{\text{BAC} - \text{EV}}{\text{CPI}}$$

CPI - Grado de eficiencia

$$\text{EAC}_3 = \frac{\text{BAC}}{\text{CPI}}$$

Control de costo y tiempo

VARIACIÓN AL TÉRMINO

VAC (Variance at Completion)

$$\text{VAC} = \text{BAC} - \text{EAC}$$

TOTAL PROJECT INDEX

$$\text{TPI} = \text{CPI} \times \text{SPI}$$

*Control de costo y tiempo***TERMINADO y GASTADO**

Porcentaje Terminado

$$\% \text{ terminado} = \frac{EV}{BAC} \times 100$$

Porcentaje Gastado

$$\% \text{ gastado} = \frac{AC}{BAC} \times 100$$

Control de costo y tiempo

COSTOS

Periódicos

Gastos que se repiten de forma regular en el tiempo

No periódicos

Gastos eventuales

Directos

Los que resultan directamente de producir productos y/o servicios

Ej.: Mano de obra, materiales, viajes, subcontratistas

Indirectos

Los que se comparten con otros proyectos

Ej.: Administración central, Impuestos, comercialización, sistemas

Fijos

Los que ocurren independientemente de las actividades

Ej.: Alquileres, sueldos, sistemas

Variables

Los que varían en relación con las actividades

Ej.: Materiales, Suministros, Salarios, honorarios

Control de costo y tiempo

RESERVAS

Para Contingencias

(Contingency Reserve)

Fondos previstos para cubrir variaciones de costos, errores en estimaciones, etc.

Incógnitas desconocidas

Puede ser reducida a medida que avanza el proyecto

De Gestión

(Management Reserve)

No se consideran dentro del Proyecto

Fondos previstos para cubrir situaciones imposibles de prever.
Seguros / autoseguros.

Incógnitas desconocidas

Invariable durante todo el proyecto

